

به نام او
آزمون میان‌ترم جبر

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۱۳۹۸

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱. a, b, c اعداد حقیقی مثبتی هستند که $\sum_{cyc} (a+b)^2 = 2 \sum a + 6abc$. ثابت کنید

$$\sum_{cyc} (a-b)^2 \leq |2 \sum a - 6abc|.$$

۲. تمام توابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را بیابید که اگر a, b, c سه عدد حقیقی باشند که $a + f(b) + f(f(c)) = 0$ ، آن‌گاه

$$f(a)^3 + bf(b)^2 + c^2 f(c) = 3abc$$

۳. عدد طبیعی d داده شده است. همه‌ی بازه‌های باز $I \subseteq \mathbb{R}$ از بیش‌ترین طول را بیابید که برای هر انتخاب $a_0, a_1, \dots, a_{2d-1}$ از اعضای I ، چندجمله‌ای $P(x) = x^{2d} + a_{2d-1}x^{2d-1} + \dots + a_1x + a_0$ ریشه‌ی حقیقی نداشته باشد.

موفق باشید.

۱. a, b, c اعداد حقیقی مثبتی هستند که $\sum_{cyc} (a+b)^2 = 2 \sum a + 6abc$ ثابت کنید

$$\sum_{cyc} (a-b)^2 \leq |2 \sum a - 6abc|.$$

راه حل. لم. اگر A, B, C و D اعداد حقیقی مثبتی باشند که $A+B=C+D$. در این صورت $AB \leq CD$ اگر و تنها اگر $|C-D| \leq |A-B|$.
اثبات لم. به سادگی می دانیم

$$|C-D| \leq |A-B| \Leftrightarrow (C-D)^2 \leq (A-B)^2 \Leftrightarrow (C+D)^2 - 4CD \leq (A+B)^2 - 4AB$$

و عبارت آخر با توجه به این که $A+B=C+D$ معادل این است که $AB \leq CD$.

حال در صورت مسئله اصلی قرار می دهیم، $A = 3abc, B = \sum a, C = \sum a^2, D = \sum ab$ طبق فرض صورت سوال می دانیم $A+B=C+D$. حال نشان می دهیم $AB \leq CD$ یا معادلاً

$$3abc \sum a \leq (\sum a^2)(\sum ab).$$

این نابرابری را به روش های مختلف می توان نشان داد. برای مثال

$$3 \left(\sum a^2 \right) \left(\sum ab \right) \geq \left(\sum a \right)^2 \left(\sum ab \right) \geq \left(\sum a \right) \left(3 \sqrt[3]{abc} \right) \left(3 \sqrt[3]{a^2 b^2 c^2} \right).$$

و عبارت مورد نظر نتیجه می شود. حال طبق لم داریم

$$|\sum a^2 - \sum ab| \leq |\sum a - 3abc|.$$

با ضرب کردن طرفین در ۲ و توجه به این نکته که $2 \sum a^2 - 2 \sum ab = \sum (a-b)^2$ حکم نهایی سوال نتیجه می شود. $\square$

۲. تمام توابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را بیابید که اگر a, b و c سه عدد حقیقی باشند که $a + f(b) + f(f(c)) = 0$ ، آن‌گاه

$$f(a)^3 + bf(b)^2 + c^2 f(c) = 3abc$$

راه‌حل. اولاً تابع ثابت صفر در حکم مسئله صدق می‌کند. چرا که اگر a, b و c در شرط مسئله صدق کنند، a باید برابر صفر باشد و لذا تساوی برقرار است. حال فرض کنید تابع ثابت صفر نیست. ثابت می‌کنیم در این حالت حتماً f تابعی یک به یک است.

به برهان خلف فرض کنید دو عدد حقیقی متفاوت x و y موجود باشند که $f(x) = f(y) = \alpha$. در این صورت در فرض و حکم مسئله یک بار به جای c مقدار x و بار دیگر مقدار y را قرار می‌دهیم.

$$a + f(b) + f(f(x)) = 0 \Rightarrow f(a)^3 + bf(b)^2 + x^2 f(x) = 3abx,$$

$$a + f(b) + f(f(y)) = 0 \Rightarrow f(a)^3 + bf(b)^2 + y^2 f(y) = 3aby,$$

با کم کردن دو عبارت از هم داریم:

$$(x^2 - y^2)\alpha = 3ab(x - y).$$

و چون x و y نابرابر فرض شده‌اند، نتیجه می‌گیریم که برای هر a و b که در تساوی $a + f(b) + f(\alpha) = 0$ صدق کنند

$$(x + y)\alpha = 3ab, \quad (*)$$

. یک بار b را برابر صفر و a را برابر $-f(b) - f(\alpha)$ قرار می‌دهیم که (*) نتیجه می‌دهد $(x + y)\alpha = 0$ است. حال اگر b را ناصفر و $a = -f(b) - f(\alpha)$ بگیریم باید حتماً a برابر صفر باشد. یعنی برای مقادیر ناصفر b, f تابعی ثابت است.

حال در عبارت فرض سوال c را برابر صفر و b را مقداری ناصفر بگیرید. حال با قرار دادن $a = -f(b) - f(f(\circ))$ داریم

$$f(a)^3 + bf(b)^2 = 0.$$

مقدار $f(a)^3$ نیز با تغییر b تغییر نمی‌کند. پس برای همه مقادیر ناصفر b ، $f(b) = 0$ است و چون تابع فرض کردیم f متحد با صفر نیست، $f(\circ) \neq 0$.

اگر c را برابر صفر و b را ناصفر قرار دهیم، $0 = f(b) + f(f(c)) + \circ$. پس

$$f(\circ)^3 + \underbrace{bf(b)^2}_{\circ} + \circ^2 \times f(\circ) = 0 \Rightarrow f(\circ) = 0.$$

که تناقض است پس f یک به یک می‌باشد.

حال یک بار قرار دهید $b = c = 0$ و $a = -f(\circ) - f(f(\circ))$. در این صورت نتیجه می‌شود $f(r) = 0$

که $r = -f(\circ) - f(f(\circ))$.

سپس b را برابر c ، c را برابر صفر و a را $-f(f(0))$ می‌گذاریم که نتیجه می‌دهد $f(-f(f(0))) = 0$.
 با توجه به یک به یک بودن، نتیجه می‌گیریم $f(0)$ برابر صفر است.
 یک بار با قرار دادن b برابر صفر و یک بار دیگر با قرار c برابر صفر نتیجه می‌گیریم

$$f(-f(b))^3 = -bf(b)^2, f(-f(f(c)))^3 = -c^2 f(c).$$

اگر در رابطه اول به جای b ، $f(c)$ قرار دهیم و با عبارت دوم مقایسه کنیم

$$-f(c)f(f(c))^2 = -c^2 f(c).$$

پس $f(f(c))^2 = c^2$. حال در صورت سوال به جای b ، $f(b)$ قرار می‌دهیم

$$a + f(f(b)) + f(f(c)) = 0 \Rightarrow f(a)^3 + f(b)b^2 + c^2 f(c) = 3af(b)c.$$

به دلیل تقارن سمت چپ، نتیجه می‌گیریم $af(b)c = abf(c)$. پس اگر $b \neq \pm c$ (که نتیجه می‌دهد a نمی‌تواند برابر صفر باشد) نتیجه می‌گیریم $f(b)c = bf(c)$. یعنی برای هر $b \neq -1$ ، $b \neq -2$ هر $f(b) = \frac{b}{2}f(2) = bf(1)$ ، پس f تابعی خطی است. حال چون $f(f(x))^2 = x^2$ و $f(x) = x$ یا $f(x) = -x$. به وضوح هر دو تابع به دلیل اتحاد اوایلر در صورت مسئله صدق می‌کنند.

□

۳. عدد طبیعی d داده شده است. همه‌ی بازه‌های باز $I \subseteq \mathbb{R}$ از بیش‌ترین طول را بیابید که برای هر انتخاب $a_0, a_1, \dots, a_{2d-1}$ از اعضای I ، چندجمله‌ای $P(x) = x^{2d} + a_{2d-1}x^{2d-1} + \dots + a_1x + a_0$ ریشه‌ی حقیقی نداشته باشد.

راه‌حل. ادعا می‌کنیم جواب بازه‌ی $(1, 1 + \frac{1}{d})$ است.

فرض کنید (b, c) بازه‌ی مطلوب حکم مسئله باشد. در این صورت چون $P(x)$ درجه زوج است برای مقادیر به دل‌خواه بزرگ x مقدار چندجمله‌ای مثبت است. پس چون P ریشه ندارد باید مقدار آن همیشه مثبت باشد و به طور خاص $P(-1) > 0$.

برای دو عدد α و β در بازه (b, c) ، ضرایب زوج چندجمله‌ای را برابر β و ضرایب فرد را برابر α قرار می‌دهیم.

$$0 < P(-1) = 1 + d\beta - d\alpha.$$

پس $\alpha - \beta \leq \frac{1}{d}$ و طول بازه حداکثر $\frac{1}{d}$ است. حال ادعا می‌کنیم تنها بازه $I = (1, 1 + \frac{1}{d})$ شرط مورد نظر را دارد. اگر بازه $(\alpha, \alpha + \frac{1}{d})$ واجد شرط مسئله باشد، برای هر $x = -t < 0$ باید مقدار تابع مثبت باشد. به خصوص اگر همه‌ی ضرایب زوج را نزدیک α و همه‌ی ضرایب فرد را نزدیک $\alpha + \frac{1}{d}$ انتخاب کنیم. پس با انتخاب ضرایب زوج برابر α و ضرایب زوج برابر $\alpha + \frac{1}{d}$ نیز مقدار تابع نامنفی است.

$$0 \leq P(-t) = t^{2d} - (\alpha + \frac{1}{d})(t^{2d-1} + \dots + t^3 + t) + \alpha(t^{2d-2} + \dots + t^2 + 1).$$

عبارت بالا همیشه نامنفی است و برای $t = 1$ برابر صفر می‌شود. پس $t = 1$ باید ریشه مضاعف آن باشد که نتیجه می‌دهد که $\alpha = 1$ و بازه با طول $\frac{1}{d}$ باید بازه $(1, 1 + \frac{1}{d})$ باشد.

حال نشان می‌دهیم برای هر انتخاب ضرایب در این بازه، چندجمله‌ای ریشه منفی ندارد. به وضوح اگر ضرایب در این بازه انتخاب شوند، $P(x)$ ریشه مثبت ندارد. حال نشان می‌دهیم برای هر مقدار منفی x نیز $P(x)$ مثبت است. قرار دهید $x = -t < 0$.

$$P(t) > t^{2d} - (1 + \frac{1}{d})t^{2d-1} + t^{2d-2} - (1 + \frac{1}{d})t^{2d-3} + \dots - (1 + \frac{1}{d})t + 1.$$

پس کافی است نشان دهیم که سمت راست عبارت بالا مثبت است یا معادلاً

$$\frac{t^{2d} + t^{2d-2} + \dots + t^2 + 1}{d+1} \geq \frac{t^{2d-1} + t^{2d-3} + \dots + t^3 + t}{d}.$$

که چون $t^{2d} + 1 \geq t^{2d-2k+1} + t^{2k-1}$ و $t^{2k} + t^{2k-2} \geq 2t^{2k-1}$ این نیز برقرار است.

□

موفق باشید.

به نام او
آزمون پایان ترم جبر

دوره تابستانی المپیاد ریاضی، مرداد ۱۳۹۸

مدت زمان آزمون: ۵ ساعت

۱. فرض کنید $k \geq 3$ یک عدد طبیعی و $A_1, A_2, \dots, A_k$ تعدادی نقطه روی دایره واحد در صفحه باشند. ثابت کنید

$$\sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i - A_j|^2 \leq k^2.$$

(منظور از $|A_i - A_j|$ فاصله دو نقطه A_i و A_j در صفحه است.)

۲. $P(x), \dots, P_n(x)$ فرض کنید. فرض کنید یک است. $\deg(P_i) \geq \deg(P)$ ، $1 \leq i \leq n$ ، برای هر i که $P(x) = P_i(y)$ یافت که $P(x) = P_j(x+k)$ وجود دارد که $1 \leq j \leq n$ و عدد صحیح k و اندیس i ($1 \leq i \leq n$) یافتمی دانیم برای هر عدد طبیعی x ، می توان عدد طبیعی y و اندیس i ($1 \leq i \leq n$) یافت که $P(x) = P_i(y)$. ثابت کنید اندیس j ($1 \leq j \leq n$) و عدد صحیح k وجود دارد که $P(x) = P_j(x+k)$.

۳. a, b, c اعدادی حقیقی ناصفر و متمایز هستند که برای آن ها توابع $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد که تساوی

$$af(xy) + bf\left(\frac{x}{y}\right) = cf(x) + g(y)$$

برای هر مقدار حقیقی به اندازه کافی بزرگ y و هر مقدار حقیقی مثبت x برقرار باشد. ثابت کنید تابع $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد که برای هر مقدار به اندازه کافی بزرگ y و هر مقدار مثبت x ،

$$f(xy) + f\left(\frac{x}{y}\right) = 2f(x) + h(y).$$

موفق باشید.

۱. فرض کنید $k \geq 3$ یک عدد طبیعی و $A_1, A_2, \dots, A_k$ تعدادی نقطه روی دایره واحد در صفحه باشند. ثابت کنید

$$\sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i - A_j|^2 \leq k^2.$$

(منظور از $|A_i - A_j|$ فاصله دو نقطه A_i و A_j در صفحه است.)

راه حل. توجه کنید که $\sum_{1 \leq i, j \leq k} |A_i - A_j|^2 = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i - A_j|^2$. چرا که اگر i و j برابر باشند، $|A_i - A_j|^2$ برابر صفر است و سایر مقادیر دو بار ظاهر شده اند.

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq k} |A_i - A_j|^2 &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} (A_i - A_j)(\overline{A_i} - \overline{A_j}) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq k} (2 - A_i \overline{A_j} - A_j \overline{A_i}) = 2k^2 - 2 \sum_{1 \leq i, j \leq k} A_i \overline{A_j} \\ &= 2k^2 - \left(\sum_{i=1}^k A_i \right) \left(\sum_{j=1}^k \overline{A_j} \right) = 2k^2 - \left| \sum_{i=1}^k A_i \right|^2 \\ &\leq 2k^2 \end{aligned}$$

□

۲. $P(x)$ یک چندجمله‌ای تکین با ضرایب صحیح از درجه حداقل یک است. فرض کنید $P_1(x), \dots, P_n(x)$ نیز چندجمله‌ای‌هایی تکین با ضرایب صحیح باشند که برای هر $1 \leq i \leq n$ ، $\deg(P_i) \geq \deg(P)$. به علاوه می‌دانیم برای هر عدد طبیعی x ، می‌توان عدد طبیعی y و اندیس i ($1 \leq i \leq n$) یافت که $P(x) = P_i(y)$. ثابت کنید اندیس $1 \leq j \leq n$ و عدد صحیح k وجود دارد که $P(x) = P_j(x+k)$.

راه‌حل. ابتدا با یک لم شروع می‌کنیم.

لم. فرض کنید $Q(x)$ یک چندجمله‌ای تکین از درجه m با ضرایب حقیقی باشد. در این صورت عدد طبیعی M وجود دارد که برای هر x با $|x| > M$ ، $\frac{1}{4}|x|^m < |Q(x)| < \frac{3}{4}|x|^m$.

راه‌حل لم. با توجه به تکین بودن $Q(x)$ می‌توان نوشت $Q(x) = x^m + S(x)$ که $S(x)$ یک چندجمله‌ای از درجه کمتر از m است. در این صورت می‌توان عدد حقیقی مثبت M یافت که برای هر x با $|x| > M$ ، $|x^m - S(x)| > \frac{1}{4}|x|^m$ و لذا $|S(x)| < \frac{3}{4}|x|^m$ پس

$$|Q(x)| = |x^m + S(x)| \leq |x|^m + |S(x)| \leq |x|^m + \frac{1}{4}|x|^m = \frac{5}{4}|x|^m.$$

$$|Q(x)| = |x^m + S(x)| \geq |x|^m - |S(x)| \geq |x|^m - \frac{1}{4}|x|^m = \frac{3}{4}|x|^m.$$

□

حال به مسئله اصلی باز می‌گردیم. قصد داریم برای یک عدد طبیعی N بزرگ، تعداد اعدادی که در بین اعداد $1, 2, \dots, N$ به فرم $P(x)$ برای یک عدد طبیعی x هستند را تخمین بزنیم. فرض کنید چندجمله‌ای P در صورت مسئله از درجه d باشد. می‌توان M را به گونه‌ای انتخاب کرد که حکم بیان شده در لم بالا برقرار باشد و به علاوه برای هر $x > M$ ، چندجمله‌ای P صعودی و مثبت باشد.

$$M_0 < x < T \Rightarrow P(x) \leq \frac{3}{4}|x|^d < \frac{3}{4}T^d.$$

طبق این نکته اگر $M_0 < x < (\frac{2N}{3})^{\frac{1}{d}}$ باشد (برای N بزرگ که این مقدار از M بیش‌تر باشد، $0 < Q(x) < N$ پس تعداد اعدادی در بین $1, 2, \dots, N$ که در $P(\mathbb{N})$ هستند دست کم $M_0 - (\frac{2N}{3})^{\frac{1}{d}}$ است. بدون کم شدن از کلیت مسئله فرض کنید، چندجمله‌ای‌های $P_1, P_2, \dots, P_t$ در صورت سوال از درجه بیش‌تر از d باشند و $P_{t+1}, \dots, P_n$ درجه d داشته باشند. با استدلال مشابه بالا برای $P_1, \dots, P_t$ می‌توان M_1 یافت که اگر $x > M_1$ حکم لم برای هر یک از این چندجمله‌ای‌ها برقرار باشد و به علاوه همه روی این بازه مثبت و اکیداً صعودی باشند.

$$M_1 < T < x \Rightarrow P_i(x) \geq \frac{1}{4}|x|^{\deg(P_i)} > \frac{1}{4}T^{\deg(P_i)}, \quad 1 \leq i \leq t.$$

این نتیجه می‌دهد که اگر $x < (2N)^{\frac{1}{d+1}} \leq (2N)^{\frac{1}{\deg(P_i)}} < P_i(x)$ باشد، پس تعداد اعداد طبیعی در $1, 2, \dots, N$ که در $P_1(\mathbb{N}) \cup \dots \cup P_t(\mathbb{N})$ آمده است، حداکثر برابر $t(2N)^{\frac{1}{d+1}}$ است. بنابراین حداقل

$$(\frac{2N}{3})^{\frac{1}{d}} - M_0 - t(2N)^{\frac{1}{d+1}}$$

تا از اعداد بین $1, \dots, N$ باید در برد $P_{t+1}(\mathbb{N}) \cup \dots \cup P_n(\mathbb{N})$ باشند. چون تفاضل بالا با زیاد شدن N به بی‌نهایت میل می‌کند، پس نتیجه می‌گیریم که بی‌نهایت عدد به فرم $P(x)$ به فرم $P_i(y)$ برای یک P_i از درجه d هستند. چون تعداد چندجمله‌ای‌های از درجه d متناهی است، پس اندیس j یافت می‌شود که برای بی‌نهایت x به فرم $P_j(y)$ برای یک y طبیعی مناسب است.

بدون کاسته شدن از کلیت مسئله فرض کنید $P_j(x)$ را با $Q(x)$ نمایش دهیم. اکنون می‌دانیم دنباله‌ای اکیداً صعودی $x_1 < x_2 < \dots$ و دنباله‌ای $\{y_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ از اعداد طبیعی وجود دارند که برای هر i $P(x_i) = Q(y_i)$ با توجه به این که $P(x)$ و $Q(x)$ هم‌درجه و تکین هستند، می‌توان عدد صحیح k یافت که $P(x+k-1) < Q(x) < P(x+k+1)$ (لم پایین). پس برای هر y_i که به اندازه کافی بزرگ باشد،

$$P(y_i + k - 1) < Q(y_i) = P(x_i) < P(y_i + k + 1).$$

(دقت کنید که چون x_i به بی‌نهایت میل می‌کند و P از جایی به بعد صعودی است، y_i ها نیز از جایی به بعد در دامنه صعودی بودن تابع Q قرار می‌گیرند و لذا به بی‌نهایت میل می‌کنند.) پس $y_i + k - 1 < x_i < y_i + k + 1$ و لذا $x_i = y_i + k$ این یعنی تساوی $Q(x) = P(x+k)$ برای بی‌نهایت x برقرار است و حکم مدنظر ما اثبات می‌شود.

لم. فرض کنید $P(x)$ و $Q(x)$ دو چندجمله‌ای تکین هم‌درجه باشند. ثابت کنید عدد صحیح یک‌تای k وجود دارد که برای مقادیر بزرگ x ، $Q(x+k-1) < P(x) < Q(x+k+1)$.

اثبات لم. فرض کنید $P(x) = x^d + ax^{d-1} + \dots$ و $Q(x) = x^d + bx^{d-1} + \dots$. حال برای عدد صحیح m

$$Q(x+m) = (x+m)^d + b(x+m)^{d-1} + \dots = x^d + (m+b)x^{d-1} + \dots.$$

پس اگر k به گونه‌ای انتخاب شود که $b+k-1 < a < b+k+1$ نابرابری‌های مدنظر برای مقادیر بزرگ x برقرار می‌شود. □

□

۳.

راه حل. یک بار در فرض سوال x را برابر xy و بار دیگر برابر $\frac{x}{y}$ قرار می دهیم و به همراه فرض اصلی می نویسیم.

$$af(xy^2) + bf(x) = cf(xy) + g(y)$$

$$af(x) + bf\left(\frac{x}{y^2}\right) = cf\left(\frac{x}{y}\right) + g(y)$$

$$af(xy) + bf\left(\frac{x}{y}\right) = cf(x) + g(y)$$

سه عبارت بالا را به ترتیب در a ، b ، c ضرب کرده و با هم جمع می کنیم

$$a^2 f(xy^2) + b^2 f\left(\frac{x}{y^2}\right) + \underbrace{ac f(xy) + bc f\left(\frac{x}{y}\right) + 2ab f(x)}_{\text{معادلاً}} = \underbrace{ac f(xy) + bc f\left(\frac{x}{y}\right) + c^2 f(x)}_{\text{معادلاً}} + (a+b+c)g(y).$$

معادلاً

$$a^2 f(xy^2) + b^2 f\left(\frac{x}{y^2}\right) = (c^2 - 2ab)f(x) + (a+b+c)g(y).$$

از طرف دیگر با جای گذاری y^2 به جای y در فرض سوال

$$af(xy^2) + bf\left(\frac{x}{y^2}\right) = cf(x) + g(y^2).$$

اگر این عبارت را در b ضرب کنیم و از بالایی کم کنیم

$$(a^2 - ab)f(xy^2) = (c^2 - 2ab - ac)f(x) + \underbrace{(bg(y^2) - (a+b+c)g(y))}_{T(y)}$$

اگر در این رابطه به جای y ، y^2 قرار دهیم

$$(a^2 - ab)f(xy^4) = (c^2 - 2ab - ac)f(x) + T(y^2)$$

با کم کردن این دو از هم و با توجه به ناصفر بودن $a^2 - ab$ داریم

$$f(xy^4) - f(xy^2) = \frac{T(y^2) - T(y)}{a^2 - ab}$$

که عبارت آخر را با $S(y)$ نمایش می دهیم. حال برای هر $X > 0$ می توان x یافت که $xy^2 = X$ پس

$$f(Xy^2) - f(X) = S(y).$$

به همین ترتیب $f(X) - f\left(\frac{X}{y^2}\right) = S(y)$. کم کردن این دو عبارت و قرار دادن $\sqrt{y}$ به جای y حکم مد نظر سوال نتیجه می شود.

□

موفق باشید.